

## A tener en cuenta

- No se corregirá código javascript en ningún archivo html.
- La única modificación admitida en los archivos html será la declaración del script correspondiente.

## EVENTOS

| RA 5 | Desarrolla aplicaciones web interactivas integrando mecanismos de manejo de eventos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Puntuación | % RA |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10         | 40%  |
| CEv  | a) Se han reconocido las posibilidades del lenguaje de marcas relativas a la captura de los eventos producidos.<br>b) Se han identificado las características del lenguaje de programación relativas a la gestión de los eventos.<br>c) Se han diferenciado los tipos de eventos que se pueden manejar.<br>d) Se ha creado un código que capture y utilice eventos.<br>h) Se ha probado y documentado el código. |            |      |

Para eventos.html con una serie de elementos identificados, realiza sobre eventos.js:

1. **Cambio de texto y estilos con eventos combinados:** Al hacer clic en el botón identificado como **boton**, el texto del párrafo identificado como **texto** cambiará a "*¡Texto cambiado y resaltado!*", además de cambiar su **color de fondo a amarillo** y aumentar su tamaño de fuente a 20px.  
(1 punto)
2. **Caja interactiva con efectos:** Sobre una capa identificada como **caja** de 200x200px con color de fondo **lightblue** **deberá** cambiar a **lightgreen** y mostrar el texto "*¡El mouse está aquí!*" cuando **el ratón pase por encima**.  
**Al salir el ratón**, deberá volver a **lightblue** y **eliminar el texto**.  
**Al hacer clic sobre la caja**, aumentará su tamaño a 250px x 250px y cambiará a color **orange**.  
**Al hacer doble clic**, volverá a su tamaño y color original.  
(3,5 puntos)
3. **Seguimiento del ratón:** Sobre una capa identificada como **contenedor**, se mostrará en un párrafo identificado como **coordenadas** la posición actual del cursor *mientras esté dentro del contenedor*.  
**Cuando el ratón salga** del contenedor, el texto cambiará a "*Fuera del área*".  
Al presionar el botón del ratón dentro del contenedor, el fondo cambiará a rojo, y al soltarlo, volverá a blanco.  
(3,5 puntos)
4. **Contador con atajos de teclado:** Sobre el párrafo identificado como **contador** con valor inicial de 0; si se pulsa las teclas + y - se modifica el valor incrementándolo o decrementándolo, y r para resetearlo y ponerlo a 0.  
(2 puntos)

## VALIDACIÓN DE FORMULARIO

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| RA 5 | Desarrolla aplicaciones web interactivas integrando mecanismos de manejo de eventos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Puntuación<br>10 | % RA<br>60% |
| CEv  | a) Se han reconocido las posibilidades del lenguaje de marcas relativas a la captura de los eventos producidos.<br>b) Se han identificado las características del lenguaje de programación relativas a la gestión de los eventos.<br>c) Se han diferenciado los tipos de eventos que se pueden manejar.<br>d) Se ha creado un código que capture y utilice eventos.<br>e) Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de formularios web.<br>f) Se han validado formularios web utilizando eventos.<br>g) Se han utilizado expresiones regulares para facilitar los procedimientos de validación.<br>h) Se ha probado y documentado el código. |                  |             |

Implementa las siguientes validaciones sobre formulario.html en JavaScript:

1. **DNI:** Valida que el campo **dni** tenga 8 dígitos seguidos de una letra en mayúsculas (formato: 12345678A). En caso contrario, muestra un mensaje de error dentro de la capa de **clase error** del campo.

Se debe comprobar que la letra es válida según el algoritmo oficial:

*El algoritmo oficial para calcular la letra del DNI en España es el siguiente:*

1. Se toman los 8 dígitos del DNI como un número entero.
2. Se divide este número entre 23 y se obtiene el resto de la división.
3. Se usa el resto como índice en la siguiente cadena de caracteres, que contiene las letras correspondientes:  

"TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE"
4. La letra que se encuentra en la posición del resto en esta cadena es la letra correcta para el DNI.

(4 puntos)

2. **Teléfono:** Valida que el campo **telefono** siga el formato internacional español: +34 123 45 67 89: +34, las 3 primeras cifras separadas por un espacio, las siguientes agrupadas de 2 en 2. En caso contrario, muestra en la capa con **clase error** del elemento **telefono** el mensaje "El teléfono debe tener el siguiente formato: +34 123 45 67 89." - Si el campo es válido, no mostrará error.  
(3 puntos)

3. **Email:** Asegúrate de que el correo electrónico **email** tenga un formato válido. Solo se permiten dominios gmail.com, hotmail.com u outlook.com: [usuario1@gmail.com](mailto:usuario1@gmail.com). En caso contrario, muestra en la capa con **clase error** del elemento email el mensaje "El correo electrónico no tiene un formato válido. Solo se permiten dominios gmail.com, hotmail.com u outlook.com" - Si el campo es válido, no mostrará error.  
(3 puntos)

El formulario solo se enviará cuando todos los campos sean válidos.